

Resumen-Teoria-ASLEPI.pdf



ml_gj



Aspectos sociales, legales, éticos y profesionales de la Informática



4º Grado en Ingeniería Informática del Software



**Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo**



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins?

Plan Turbo: barato

Planes pro: más coins

pierdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

ASLEPI

ASPECTOS SOCIALES

Efectos medioambientales de la informática:

- Energía eléctrica consumida por el funcionamiento de ordenadores
- Consumibles: tóner, tintas, papel, CDROM, DVDROM, etc.
- Energía consumida en la fabricación y transporte del HW.
- Contaminación producida por el desecho del HW (componentes contaminantes, reciclaje).

Efecto social de la informática:

- Cambios en las costumbres sociales (relaciones virtuales)
- Creación de comunidades y redes sociales virtuales
- Posibles dependencias
- Informática en red como igualador de oportunidades en la sociedad (acceso universal)

Efecto económico de la informática:

- Efecto de la informática en red en la economía.
- Economía globalizada/instantánea
- Nuevos tipos de negocios posibles

ASPECTOS ÉTICOS

Ética profesional:

- Subjetiva. ¿Qué está bien y qué está mal?

Deontología profesional:

- ¿Qué se considera correcto?
- Distintos niveles de detalle: juramentos hipocráticos, códigos de conducta, etc.

Código deontológico: (impuesto por los colegios profesionales en España)

- Conjunto de normas a las que hay que ajustarse en el ejercicio profesional (trato y calidad)
- Ejemplos: código ACM, código del COIIPA

WUOLAH

Ley Reguladora de Colegios Profesionales:

- Corporaciones de derecho público con gestión privada
- Representación y defensa de la profesión y sus intereses
- Para ejercer profesiones colegiadas es indispensable hallarse inscrito al Colegio correspondiente
- Ordenación de la actividad profesional: ética y dignidad profesional

Atribuciones profesionales:

- Necesarias para realizar determinadas tareas
- En informática no existen atribuciones en informática

ASPECTOS LEGALES: PROTECCIÓN DE DATOS

Leyes:

- Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD)
- Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE)
- Ley de Propiedad Intelectual (LPI)
- Reglamento de Medidas de Seguridad (RMS)
- Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

Resolución de conflictos:

- Vías judiciales: Civil / Penal
- Arbitraje y mediación

Comercio electrónico:

- Compraventa de productos o de servicios a través de medios electrónicos.
- **Modelos:**
 - Retailer
 - Subastas
 - Tienda tradicional con catálogo en Internet
 - Cobro extra por usar el servicio web y evitar colas
 - Servicio puramente online, baja costes gracias a la automatización de servicios

Ley de Protección de Datos (LOPD):

- **Principios:**
 - Necesidad de consentimiento del afectado
 - Calidad de los datos
 - Deber de información
 - **Derechos ARCO** (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición)
 - Deber de secreto
 - Prohibición de cesión de datos sin consentimiento
- Necesidad de inscribir los ficheros en la Agencia de Protección de Datos (APD)
- **Sanciones:**
 - Leves (900 – 40.000€): No solicitar la inscripción...
 - Graves (40.001 – 300.000€): No cumplir el reglamento de medidas de seguridad...
 - Muy graves (300.001 – 600.000€): Recoger datos de forma engañosa...

Reglamento de Medidas de Seguridad (RMS):

- Se aplica a ficheros y tratamientos automatizados y no automatizados
- Para mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales
- Las medidas se incrementan según la naturaleza de los datos
- **Niveles de seguridad de los datos:**
 - Nivel básico:
 - Todos los datos
 - Nivel medio:
 - Servicios financieros y Hacienda Pública
 - Infracciones administrativas y penales
 - Nivel alto:
 - Ideología, religión, creencias
 - Origen racial, salud, vida sexual
 - Fines policiales recabados sin consentimiento.
- **Medidas Organizativas:**
 - Documento de Seguridad:
 - Normas y procedimientos de seguridad
 - Funciones y obligaciones del personal
 - Descripción del sistema de información y los ficheros de datos
 - Relación de usuarios autorizados
 - Auditoría bianual:
 - Realizada por un experto en informática
 - Queda a disposición de la APD
 - Responsable de seguridad
 - Registro de incidencias
 - Registro de Entrada/Salida de soportes
 - Gestión de soportes
 - Autorizaciones del responsable del fichero

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

- Medidas Técnicas:

- Identificación y autenticación:
 - Contraseñas almacenadas de forma cifrada
 - Cambio periódico de contraseñas
- Control de acceso lógico a los recursos
- Control de acceso físico
- Pruebas con datos ficticios
- Control de ficheros temporales
- Accesos remotos con seguridad equivalente al acceso local
- Control de la reutilización y acceso a los soportes de datos
- Cifrado de datos de nivel alto en telecomunicaciones
- Registro de todos los accesos a datos de nivel alto
- Almacenamiento de copias de datos de nivel alto en segunda ubicación

- Motivos para aplicar el RMS:

- Obligación ética y legal
- Reducción del riesgo de que aparezcan problemas y permite trazarlos si aparecen
- Mejora de la organización y funcionamiento del sistema informático

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD):

- Reglamento europeo. Entra en vigor el 25 de mayo de 2018.
- Se aplica directo a todos los tratamientos que tengan como destinatarios ciudadanos europeos
- Derechos:**
 - Deber de información
 - Derecho al olvido
 - Derecho de portabilidad de datos
- Organización:**
 - Delegado de protección de datos
 - Privacidad desde el diseño
 - Privacidad por defecto
 - Evaluación de impacto de tratamientos
 - Registro interno de tratamiento de datos
 - Comunicación de incidentes
 - Comité europeo de protección de datos
- Seguridad:**
 - Medidas de seguridad apropiadas según el riesgo
 - Mediante análisis de riesgos
 - Código de conducta
 - Para medidas de seguridad (Reglamento de seguridad)
 - Certificación
- Sanciones:**
 - 2 niveles de sanciones
 - Multas elevadas: 10-20 millones de euros, 2%-4% del volumen de negocio

Principios del RGPD:

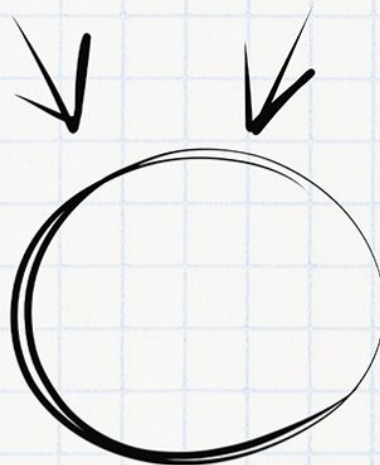
- Licitud
- Lealtad
- Transparencia
- Limitación de la finalidad
- Minimización de daños
- Exactitud
- Limitación del plazo de conservación (Responsabilidad proactiva)
- **Condiciones del tratamiento:**
 - Consentimiento del interesado:
 - Libre
 - Demostrable
 - Lenguaje claro y sencillo
 - Edad mínima de 14 años para dar consentimiento
 - Necesidad del tratamiento:
 - Ejecución del contrato
 - Obligación legal del responsable
 - Protección de intereses vitales
 - Interés público
 - Intereses legítimos del responsable (prevalecen los intereses del interesado)
- **Información:**
 - **Transparencia de la información:**
 - Concisa
 - Transparente
 - Inteligible
 - Fácil acceso
 - Lenguaje claro y sencillo
 - **Obtención de datos del interesado:**
 - Identidad y contacto responsable y del DPD
 - Fines tratamiento y base jurídica
 - Intereses legítimos
 - Destinatarios de los datos
 - Transferencia internacional
 - **Información adicional en la obtención:**
 - Plazo de conservación
 - **Derechos ARCO**
 - Existencia de decisiones automatizadas (perfiles)
- **Derechos ARCO (1 mes de plazo):**
 - **Acceso:** Datos tratados e información anterior
 - **Rectificación**
 - **Supresión** (Derecho al olvido): Suprimir datos, copias, réplicas, etc.
 - **Limitación del tratamiento**
 - **Derecho a la portabilidad de datos:** Transmisión a otro responsable
 - **Oposición:** al tratamiento por interés público, interés legítimo del responsable.

Imagínate aprobando el examen

Necesitas tiempo y concentración

Planes	 PLAN TURBO	 PLAN PRO	 PLAN PRO+
 Descargas sin publi al mes	10 	40 	80 
 Elimina el video entre descargas			
 Descarga carpetas			
 Descarga archivos grandes			
 Visualiza apuntes online sin publi			
 Elimina toda la publi web			
 Precios Anual ☐	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo,
¿Qué nota vas a sacar?



WUOLAH

Responsable del tratamiento (RGPD):

- **Aplicación de medidas de seguridad técnicas y organizativas:**
 - Según riesgo, derechos y libertades
 - Garantizar y demostrar cumplimiento del reglamento
 - Aplicación de políticas de protección de datos
 - Prueba del cumplimiento:
 - Adhesión a código de conducta
 - Mecanismo de certificación
- **Protección de datos desde el diseño:**
 - Según análisis
 - Medidas de seguridad
 - Integrar garantías en el diseño y ejecución de los tratamientos
 - Certificación del cumplimiento
- **Protección de datos por defecto:**
 - Medidas de seguridad:
 - Tratar lo mínimo necesario para cada fin
 - Imposibilidad de acceso a número indeterminado de personas
 - Certificación del cumplimiento
- **Registro de actividades del tratamiento:**
 - Datos del responsable
 - Fines
 - Categoría de interesados
 - Categoría de datos
 - Transferencia
 - Plazos de supresión
 - Medidas de seguridad

Encargados del tratamiento (RGPD):

- **Solo encargados con garantías:**
 - Medidas de seguridad apropiadas
- **Contrato específico:**
 - Únicamente trata según instrucciones del responsable
 - Medidas de seguridad
 - Autorización para sub-encargar
 - Confidencialidad
 - Devolución o supresión de datos al finalizar
- **Registro de categorías de actividades del tratamiento**

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins?

Plan Turbo: barato

Planes pro: más coins

perdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

Seguridad de los datos personales:

- **Seguridad del tratamiento:**
 - Medidas técnicas y organizativas apropiadas:
 - Según análisis valorativo
 - Seudonimización y cifrado
 - Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad y Resiliencia
 - Restauración rápida
 - Auditoría regular de eficacia medida (garantizar seguridad de tratamiento)
 - Adecuación nivel de seguridad:
 - Análisis de riesgos del tratamiento
 - Demostración de cumplimiento:
 - Código de conducta
 - Certificación
- **Notificación violación de seguridad:**
 - A la autoridad de control
 - 72 horas máximo
 - Información específica
 - Comunicado al interesado:
 - Si el riesgo es alto y expone los derechos y libertades
 - Excepto si cifrado, medidas supresoras riesgo, esfuerzo desproporcionado
- **Evaluación del impacto:**
 - Tratamiento de alto riesgo para los derechos:
 - Por nuevas tecnologías, naturaleza del tratamiento, fines, etc.
 - Asesoramiento del delegado
 - Específicamente si:
 - Elaboración de perfiles automatizados
 - Tratamiento a gran escala de datos especiales
 - Tratamiento de datos de infracciones penales
 - Observación a gran escala en una zona de acceso público
 - Lista de los tipos de tratamiento que requieren evaluación
 - Publicada por la autoridad de control
 - Pueden publicar una lista de tratamientos que no la requieren

Delegado de Protección de Datos (RGPD):

- **Funciones:**
 - Informar y asesorar al responsable y encargado
 - Supervisar el cumplimiento
 - Asesorar evaluaciones de impacto
 - Punto de contacto con la autoridad de control
- Interno o externo. Independiente
- Compartido por grupo empresarial
- Reporte directo al responsable

ASPECTOS LEGALES: PROPIEDAD INTELECTUAL

Ley de Propiedad Intelectual:

- Reconocimiento de un derecho particular en favor de un autor u otros titulares de derechos, sobre las obras del intelecto humano
- **Autor:**
 - Persona que crea alguna obra
 - Personal natural
 - Si es anónima o seudónima: quién la saca a la luz
 - Si es resultado de colaboración: **Coautores**
 - Persona jurídica (Obras colectivas)
- **Obra:**
 - **Requisito:** Creación original literaria, artística o científica
 - **Difusión:** cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro.
 - **Tipos:**
 - Obra en colaboración
 - Obra colectiva (bajo la coordinación de una persona)
 - Obra compuesta (contiene obras preexistentes)
 - Obra independiente
 - Obra derivada
 - Colecciones
- **Derechos de autor:**
 - **Morales:**
 - Irrenunciables e intransferibles
 - **Patrimoniales:**
 - Derecho lucrativo del autor
 - Renunciables y transferibles
 - Independientes, compatibles y acumulables con:
 - Propiedad y otros derechos de la cosa material
 - Derechos de propiedad industrial
 - Otros derechos de la propiedad intelectual

Explotación de la obra (LPI):

- Derechos independientes entre sí
- Dura durante 70 años tras la muerte del autor (o su divulgación)
- **Reproducción**
- **Distribución**
- **Comunicación pública**
- **Transformación**
- **Otros:**
 - Compensación por copia privada

Limites a los derechos de explotación (LPI):

- No es necesario el consentimiento del autor para:
 - Reproducciones provisionales y copia privada
 - Fines educativos o científicos
 - Temas de actualidad
 - Reproducción, préstamos y consulta mediante terminales especializados

Programas de ordenador (LPI):

- Régimen jurídico regido por los preceptos del título VII de la LPI
- “Secuencias de instrucciones utilizadas en un sistema informático”
- El autor es el creador / editor
- Mismo derecho de explotación que las obras (70 años desde la muerte del autor o divulgación)
- Deben inscribirse en el registro de propiedad intelectual
- **Infracción de derechos:**
 - Distribución de copias sin autorizar
 - Distribución de copias con fines comerciales
- **Medidas de protección:**
 - Conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil

Ley de Propiedad Industrial:

- Derechos de exclusiva sobre creaciones inmateriales
- **Tipos:**
 - Diseños industriales
 - Marcas y nombres comerciales (signos distintivos)
 - Patentes y modelos de utilidad
 - Topografías de semiconductores

Patente:

- Derecho negativo, otorgado por el estado a un inventor
- El autor y a los que él autoriza son los únicos que pueden usar la tecnología
- Duran 20 años, se pueden alargar
- Después de que caduque, cualquiera puede usar la tecnología
- **Patentes de software:**
 - Sólo en USA
 - La legislación europea no las reconoce

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

Modelos de utilidad:

- Para proteger innovaciones menos radicales en ciclos menos largos que la patente (7-10 años)
- Sirven para el software
- Son menos caros y menos restrictivos
- No reconocidos en todos los países

Licencias de software:

- **Licencia de usuario final:**
 - Privativa
 - Sólo para un usuario
- **Software de dominio público:**
 - No protegido, todos lo usan
- **Freeware:**
 - Protegido
 - Privativa
 - Gratis
- **Shareware:**
 - Protegido
 - Privativa
 - Período gratis
- **MIT:**
 - Licencia todo vale
 - Gratis
- **BSD:**
 - Derecho de copia exige nota de autores
 - Resto como MIT
- **GPL:**
 - Copyright, no puede modificarse
- **OpenSource:**
 - Abierto, pero no modificable ni redistribuible
 - Código a la vista
- **Creative Commons:**
 - El derecho es del autor
 - El uso es de todos

Copyleft (concepto político antes que legal):

- Hacer del código una herramienta libre (no todo el software libre es copyleft, pero sí viceversa)
- Ejecutado, modificado y mejorado por cualquiera
- Distribución con o sin ánimo de lucro sin necesidad de autorización
- Cláusula legal para que toda copia o versión se rija por las mismas condiciones que el original.

ASPECTOS LEGALES: LSSI Y DELITOS INFORMÁTICOS

Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE):

- Se aplica a los prestadores de servicios que representen una actividad económica para el prestador (aunque el usuario no pague)
 - Establecidos en España, si:
 - Domicilio fiscal
 - Lugar principal de gestión de operaciones
 - No establecidos en España, a veces si:
 - Servicios ofrecidos a través de un establecimiento permanente en España
 - Unión Europea cuando el destinatario radique en España y los servicios afecta a determinadas materias
 - Algunos artículos para los de fuera de la Unión Europea (7.2 y 8)
- No es aplicable a notarios, registradores, abogados y procuradores
- **Servicio de la Sociedad de la Información:**
 - **Incluye:**
 - Suministro de información por vía telemática (páginas web)
 - Envío de **comunicaciones comerciales:**
 - Promoción directa o indirecta de imagen, bienes, etc.
 - No lo es si es elaborada por un tercero sin contraprestación económica
 - Contratación de bienes o servicios por vía electrónica
 - Video bajo demanda
 - Compras en red
 - Subastas
 - **NO incluye:**
 - Servicios que no representen actividad económica
 - Servicios por telefonía vocal, fax o télex
 - Intercambio de emails para fines ajenos a la actividad económica que los usa
 - Radiodifusión televisiva y sonora
 - Teletexto televisivo
- **Servicio de intermediación:**
 - Provisión de servicio de acceso a Internet
 - Alojamiento de datos
 - Instrumentos de búsqueda y recopilación de enlaces
 - Servicios de caché, transmisión de datos, etc.
- **Contrato electrónico:**
 - Oferta y aceptación transmitidas electrónicamente
 - Informar antes del proceso de contratación de manera clara e inequívoca de:
 - Trámites a seguir
 - Archivación y accesibilidad del contrato
 - Medios técnicos disponibles para identificar y corregir errores en los datos
 - Leguas de formalización
 - Condiciones generales

Principios de prestación de servicios (LSSI):

- No están sujetos a autorización previa
- Principio de libre prestación de servicios
 - Restricciones (casos especiales “importantes”):
 - Salvaguarda del orden público
 - Defensa nacional
 - Salud pública
 - Dignidad de la persona
- Los proveedores de alojamiento y búsqueda deben retirar la actividad ilícita cuando tienen conocimiento de esta

Obligaciones de los proveedores (LSSI):

- Toda la información accesible por medios electrónicos de forma:
 - Permanente
 - Fácil
 - Directa
 - Gratuita
- Información sobre sí mismos:
 - NIF, nombre y domicilio
 - Email y manera de comunicarse efectivamente
 - Datos de inscripción en el registro mercantil
 - Código de conducta, autorización previa, datos específicos si es una profesión regulada
- Información sobre los bienes y servicios
 - Información exacta del precio e impuestos aplicables

Comunicaciones comerciales (LSSI):

- Solicitadas o expresamente autorizadas por el destinatario
 - Posibilidad de revocación (de manera gratuita y sencilla)
- Identificadas claramente como tal (incluyen la palabra “publicidad” en el email)
- Identificar en nombre de quién se hacen

Obligaciones de los proveedores de acceso (LSSI):

- Retención de datos de conexión y tráfico (reglamento pendiente)
 - Por investigación criminal o seguridad pública
 - Únicamente datos imprescindibles
 - Máximo de 12 meses
- No responsables de la información transmitida

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

Infracciones y sanciones (LSSI):

- **Leves** (hasta 30.000€):
 - No comunicación del registro
 - Envío de comunicaciones comerciales no solicitadas
- **Graves** (30.001 – 150.000€):
 - No facilitar información general
 - Envíos comerciales no solicitados masivos, o repetición de 3 envíos simples a la misma persona (Spam)
- **Muy graves** (150.001 – 600.000€):
 - Incumplimiento de órdenes
 - Utilización de datos retenidos para otros fines a los originales

Delitos Informáticos:

- **Grupos de delitos informáticos:**
 - Delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos.
 - Falsificación, supresión o borrado de datos.
 - Delitos relacionados con contenido.
 - Vulneración de propiedad intelectual.
- **Tipificados en el Código Penal:**
 - Ataques contra el derecho a la intimidad
 - Infracciones a la propiedad intelectual
 - Daños informáticos
 - Falsedades
 - Fraudes o estafas informáticas
 - Amenazas
 - Calumnias e injurias
 - Pornografía infantil

ASPECTOS PROFESIONALES

Perito:

- Experto que ayuda a una persona sin conocimientos técnicos a determinar unos hechos.

Intervinientes (ámbito judicial):

- Parte actora (demandante) y parte demandada
- Abogados (estrategia) y procuradores (gestión)
- Juzgado (juez, secretario, funcionarios)
- Colegio

Vías judiciales:

- **Civil** (Juzgados de primera instancia):
 - Demanda
 - Responsabilidad civil
- **Penal** (Juzgados de instrucción):
 - Acusación
 - Delito
- **Otras:**
 - Laboral
 - Familiar
 - Contencioso-administrativa
- **Tribunal Supremo:**
 - Audiencia Nacional
 - Tribunal Superior de Justicia
 - Audiencia Provincial
- **Órdenes jurisdiccionales:**
 - Civil
 - Penal
 - Social
 - Contencioso-Administrativo

Tipos de peritajes:

- **Peritaciones Judiciales**
 - De parte: solicitados por una de las dos partes litigantes
 - Judiciales: solicitados por el tribunal
- **Extrajudiciales:**
 - Arbitrajes
 - Informes
 - Tasaciones

Proceso de un peritaje:

- Designación del perito
- Preparación del presupuesto (puede tener provisión de fondos)
- Aceptación
- Definición de objetivos
- Análisis y toma de pruebas
- Realización del informe
- Visado (opcional)
- Entrega del informe
- Vista oral (declaración y ratificación)

Estructura de un peritaje:

1. **Portada.**
2. **Índice.**
3. Antecedentes.
4. **Objeto del peritaje.**
5. Alcance.
6. Fuentes de información y datos de partida.
7. Estándares y normas.
8. Limitaciones.
9. **Resolución.**
10. **Conclusiones.**
11. Anexos.
12. Bibliografía.